Равновесный сдвиг импульса и энергии в накопительном кольце

Аннотация

Находится равновесный сдвиг импульса δ_{eq} — среднее за синхротронный период относительное отклонение импульса частицы — и соответствующий сдвиг энергии. Он получается из решения системы уравнений продольного движения. Рассмотрены магнитное и электростатическое кольца, каждое без бетатронного запаздывания и с ним, а также второй порядок по фазе.

Содержание

1 Магнитное кольцо: исходная система **3**
- 1.1 Обозначения . . . 3
- 1.2 Запаздывание за оборот . . . 3
- 1.3 Система продольных уравнений . . . 4
- 1.4 Решение . . . 4
- 1.5 Усреднение и равновесный сдвиг . . . 5

2 Магнитное кольцо: бетатронное запаздывание **6**
- 2.1 Запаздывание от бетатронных колебаний . . . 6
- 2.2 Система с бетатронным запаздыванием . . . 7
- 2.3 Решение и равновесный сдвиг . . . 7

3 Магнитное кольцо: второй порядок по фазе **9**
- 3.1 Система . . . 9
- 3.2 Решение . . . 9
- 3.3 Усреднение и равновесный сдвиг . . . 10
- 3.4 С бетатронным запаздыванием . . . 10

4 Электростатическое кольцо: исходная система **12**
- 4.1 Поле и переменные . . . 12
- 4.2 Коэффициент скольжения . . . 12
- 4.3 Система и равновесный сдвиг . . . 13
- 4.4 Второй порядок по фазе . . . 13

5 Электростатическое кольцо: бетатронное запаздывание 14
5.1 Запаздывание 14
5.2 Система и равновесный сдвиг 15
5.3 Кинетическая энергия внутри дефлектора 15

6 Сравнение 16

A Метод Боголюбова–Митропольского 17
A.1 Квадратичная сила 17
A.2 Подстановка 18
A.3 Кубическая сила 18

1 Магнитное кольцо: исходная система

1.1 Обозначения

Индекс s отмечает синхронную частицу: импульс p_s, скорость $v_s = \beta_s c$, лоренц-фактор γ_s, энергия $E_s = \gamma_s m c^2$, длина орбиты C_s, период обращения $T_s = C_s / v_s$.

Отклонения импульса и энергии частицы:

$$\delta = \frac{p - p_s}{p_s}, \qquad w = \frac{E - E_s}{\beta_s^2 E_s}. \tag{1}$$

Из $\mathrm{d}E/\mathrm{d}p = v$ и $\mathrm{d}^2E/\mathrm{d}p^2 = c^2/(\gamma^2 E)$

$$w = \delta + \frac{\delta^2}{2\gamma_s^2} + O(\delta^3), \qquad \delta = w - \frac{w^2}{2\gamma_s^2} + O(w^3). \tag{2}$$

Фаза φ — фаза ВЧ-поля в момент прохождения частицей зазора, отсчитанная от синхронной частицы; она растёт, когда частица опаздывает. Кратность h, частота $\omega_{\mathrm{rf}} = 2\pi h / T_s$, напряжение зазора $V \sin(\varphi_s + \varphi)$, заряд q. Номер оборота k, время $t = kT_s$. Относительное запаздывание за оборот

$$\tau = \frac{T - T_s}{T_s}, \tag{3}$$

где T — период обращения частицы. Рассматривается одна частица, её траектория лежит внутри сепаратрисы.

1.2 Запаздывание за оборот

В магнитном поле скорость вдоль траектории постоянна, поэтому $T = C/v$ и точно

$$\frac{T}{T_s} = \frac{C}{C_s}\,\frac{v_s}{v}. \tag{4}$$

Длина замкнутой орбиты записывается рядом

$$\frac{C}{C_s} = 1 + \alpha_0 \delta + \alpha_1 \delta^2 + O(\delta^3). \tag{5}$$

Из $\beta\gamma = \beta_s\gamma_s(1+\delta)$

$$\frac{v_s}{v} = \frac{\gamma}{\gamma_s(1+\delta)} = 1 - \frac{\delta}{\gamma_s^2} + \Big(1 + \frac{\beta_s^2}{2}\Big)\frac{\delta^2}{\gamma_s^2} + O(\delta^3). \tag{6}$$

Произведение (5) и (6) даёт

$$\tau = \eta_0 \delta + \eta_1 \delta^2, \qquad \eta_0 = \alpha_0 - \frac{1}{\gamma_s^2}, \qquad \eta_1 = \alpha_1 - \frac{\alpha_0}{\gamma_s^2} + \Big(1 + \frac{\beta_s^2}{2}\Big)\frac{1}{\gamma_s^2}. \tag{7}$$

Через w с помощью (2)

$$\tau = \eta_0 w + \tilde{\eta}_1 w^2, \qquad \tilde{\eta}_1 = \eta_1 - \frac{\eta_0}{2\gamma_s^2}. \tag{8}$$

1.3 Система продольных уравнений

Ускорения нет: $\varphi_s = 0$ или π, и прирост энергии в зазоре $qV\sin(\varphi_s+\varphi) = qV\cos\varphi_s\sin\varphi$. За оборот

$$\varphi_{k+1} - \varphi_k = 2\pi h\,\tau_k, \qquad w_{k+1} - w_k = \frac{qV}{\beta_s^2 E_s}\cos\varphi_s\sin\varphi_k. \tag{9}$$

Оба равенства точные: опоздание на $T-T_s$ сдвигает фазу на $\omega_{\mathrm{rf}}(T-T_s) = 2\pi h\tau$, а зазор меняет энергию, то есть w, на заданную величину. Деление на T_s даёт систему

$$\frac{\mathrm{d}\varphi}{\mathrm{d}t} = \omega_{\mathrm{rf}}\,\tau, \qquad \frac{\mathrm{d}w}{\mathrm{d}t} = K\cos\varphi_s\sin\varphi, \qquad K = \frac{qV}{\beta_s^2 E_s T_s}. \tag{10}$$

Первое уравнение описывает изменение фазы из-за запаздывания, второе — изменение энергии в зазоре.

Устойчивой точкой $\varphi = w = 0$ является

$$\cos\varphi_s = -\operatorname{sgn}\eta_0, \tag{11}$$

малые колебания около неё имеют частоту

$$\omega_s^2 = K\omega_{\mathrm{rf}}|\eta_0|, \qquad K\omega_{\mathrm{rf}}\cos\varphi_s = -\frac{\omega_s^2}{\eta_0}. \tag{12}$$

В этой главе $\sin\varphi \approx \varphi$, и с (8) система принимает вид

$$\frac{\mathrm{d}\varphi}{\mathrm{d}t} = \omega_{\mathrm{rf}}\bigl(\eta_0 w + \tilde\eta_1 w^2\bigr), \qquad \frac{\mathrm{d}w}{\mathrm{d}t} = K\cos\varphi_s\,\varphi. \tag{13}$$

1.4 Решение

Дифференцирование второго уравнения (13), подстановка первого и (12) дают

$$\ddot w + \omega_s^2 w = -\frac{\omega_s^2\tilde\eta_1}{\eta_0}\,w^2. \tag{14}$$

Его решение (приложение А):

$$w(t) = w_{\mathrm{eq}} + A\cos\psi + \frac{\tilde\eta_1 A^2}{6\eta_0}\cos 2\psi, \qquad w_{\mathrm{eq}} = -\frac{\tilde\eta_1 A^2}{2\eta_0}, \qquad \psi = \Omega t, \tag{15}$$

$$\varphi(t) = \frac{\omega_{\mathrm{rf}}}{\Omega}\Bigl(\eta_0 A\sin\psi + \frac{\tilde\eta_1 A^2}{3}\sin 2\psi\Bigr), \tag{16}$$

$$\frac{\Omega}{\omega_s} = 1 - \frac{5}{12}\Bigl(\frac{\tilde\eta_1 A}{\eta_0}\Bigr)^2. \tag{17}$$

Амплитуда $A = (w_{\max} - w_{\min})/2$: при $\psi = 0$ и $\psi = \pi$ вторая гармоника равна одной и той же величине и полуразмах не меняет. Ω — частота синхротронных колебаний, то есть частота обхода траектории на фазовой плоскости (φ, w).

1.5 Усреднение и равновесный сдвиг

$\langle f \rangle$ — среднее по оборотам за один синхротронный период. Равновесные сдвиги энергии и импульса:

$$w_{\mathrm{eq}} = \langle w \rangle, \qquad \delta_{\mathrm{eq}} = \langle \delta \rangle. \tag{18}$$

На замкнутой траектории фаза возвращается к прежнему значению, поэтому из первого уравнения (10) точно

$$\langle \tau \rangle = 0 : \tag{19}$$

средний период обращения частицы равен T_s. С (7) и (8)

$$\delta_{\mathrm{eq}} = -\frac{\eta_1}{\eta_0}\langle \delta^2 \rangle, \qquad w_{\mathrm{eq}} = -\frac{\tilde{\eta}_1}{\eta_0}\langle w^2 \rangle. \tag{20}$$

На решении (15) $\langle w^2 \rangle = \langle \delta^2 \rangle = A^2/2 + O(A^3)$, откуда

$$\delta_{\mathrm{eq}} = -\frac{\eta_1 A^2}{2\eta_0}, \qquad w_{\mathrm{eq}} = \delta_{\mathrm{eq}} + \frac{A^2}{4\gamma_s^2} = -\frac{\tilde{\eta}_1 A^2}{2\eta_0}, \qquad \Delta E_{\mathrm{eq}} = \beta_s^2 E_s \, w_{\mathrm{eq}}. \tag{21}$$

Равенство $w_{\mathrm{eq}} = \delta_{\mathrm{eq}} + \langle \delta^2 \rangle/(2\gamma_s^2)$ следует из (2).

Условия применимости:

$$\left| \frac{\eta_1 A}{\eta_0} \right| \ll 1, \qquad \hat{\varphi} = \frac{\omega_{\mathrm{rf}} |\eta_0| A}{\omega_s} \ll 1, \tag{22}$$

где $\hat{\varphi}$ — полуразмах фазы.

2 Магнитное кольцо: бетатронное запаздывание

2.1 Запаздывание от бетатронных колебаний

Бетатронное колебание меняет время оборота. При $w = 0$ относительное запаздывание за оборот, усреднённое по быстрым бетатронным фазам,

$$\Lambda = \frac{\langle T - T(J=0)\rangle_\psi}{T_s}. \tag{23}$$

Синхротронное движение медленное и видит только это среднее. Здесь $J = (J_x, J_y)$ — действия, $x' = \mathrm{d}x/\mathrm{d}s$, скобки $\langle\,\rangle_\psi$ — среднее по бетатронным фазам. β_x, α_x, $\gamma_x = (1+\alpha_x^2)/\beta_x$ — функции Твисса, ρ — радиус кривизны орбиты.

В магнитном поле скорость вдоль любой траектории постоянна. При $w = 0$ она на траектории с данным J и на траектории $J = 0$ одна и та же, поэтому запаздывание по времени равно запаздыванию по пути:

$$\Lambda = \frac{\langle \Delta L_\beta\rangle_\psi}{C_s}. \tag{24}$$

Равенство выполняется только потому, что скорость на обеих траекториях одинакова. ΔL_β — избыток длины траектории над длиной орбиты $J = 0$.

Элемент пути до второго порядка. Корень $\sqrt{(1+x/\rho)^2 + x'^2 + y'^2}$ после сокращения $(x/\rho)^2$ даёт

$$\mathrm{d}l = \Big(1 + \frac{x}{\rho} + \frac{x'^2 + y'^2}{2}\Big)\mathrm{d}s. \tag{25}$$

Отклонение от орбиты $J = 0$

$$x = x_\beta + x_{\mathrm{nl}}, \qquad x_\beta = \sqrt{2J_x\beta_x}\cos\psi_x \tag{26}$$

(для y — так же). Слагаемое x_{nl} — сдвиг орбиты, квадратичный по амплитуде; его дают секступоли, кривизна и краевые поля. Среднее $\langle x_\beta\rangle_\psi = 0$.

Дифференцирование (26) по s при $\mathrm{d}\psi_x/\mathrm{d}s = 1/\beta_x$ и $\alpha_x = -\beta_x'/2$ даёт

$$x'_\beta = \sqrt{2J_x}\Big(\frac{\beta_x'}{2\sqrt{\beta_x}}\cos\psi_x - \frac{\sin\psi_x}{\sqrt{\beta_x}}\Big) = -\sqrt{\frac{2J_x}{\beta_x}}\big(\sin\psi_x + \alpha_x\cos\psi_x\big). \tag{27}$$

Усреднение $\langle\sin^2\psi_x\rangle_\psi = \langle\cos^2\psi_x\rangle_\psi = \frac{1}{2}$, $\langle\sin\psi_x\cos\psi_x\rangle_\psi = 0$ даёт $\langle x'^2_\beta\rangle_\psi = J_x\gamma_x$, и так же для y. В (25) среднее $\langle x'^2\rangle_\psi = \langle x'^2_\beta\rangle_\psi$: среднее x'_β равно нулю, а x'^2_{nl} имеет более высокий порядок по амплитуде. Поэтому

$$\Lambda = \frac{1}{C_s}\left[\frac{J_x}{2}\oint\gamma_x\,\mathrm{d}s + \frac{J_y}{2}\oint\gamma_y\,\mathrm{d}s + \oint\frac{\langle x_{\mathrm{nl}}\rangle_\psi}{\rho}\,\mathrm{d}s\right]. \tag{28}$$

При постоянных бета-функциях $\alpha = 0$, $\gamma = 1/\beta$ и $\oint \mathrm{d}s/\beta = 2\pi\nu$. Без x_{nl}

$$\Lambda = \frac{1}{C_s}\Big(\frac{J_x}{2}\cdot 2\pi\nu_x + \frac{J_y}{2}\cdot 2\pi\nu_y\Big) = \frac{\pi}{C_s}\big(J_x\nu_x + J_y\nu_y\big). \tag{29}$$

Та же величина через полные хроматичности $\xi_{x,y} = \mathrm{d}\nu_{x,y}/\mathrm{d}\delta$, включая секступоли; вклад x_{nl} входит в них автоматически:

$$\Lambda = -\frac{2\pi}{C_s}\big(J_x\xi_x + J_y\xi_y\big). \tag{30}$$

Формула следует из симплектичности отображения за оборот и верна в первом порядке по J [1]. В чистом фокусирующем канале $\xi = -\nu/2$, и (30) совпадает с (29).

2.2 Система с бетатронным запаздыванием

Λ входит в запаздывание за оборот, то есть в первое уравнение (10):

$$\tau = \eta_0 w + \tilde{\eta}_1 w^2 + \Lambda = \eta_0\delta + \eta_1\delta^2 + \Lambda. \tag{31}$$

Второе выражение эквивалентно первому по (7) и (8). При синхротронном движении J_x и J_y постоянны, поэтому Λ постоянна. Зависимость Λ от w имеет более высокий порядок и отбрасывается.

В этой главе $\sin\varphi \approx \varphi$, и система (13) заменяется на

$$\frac{\mathrm{d}\varphi}{\mathrm{d}t} = \omega_{\mathrm{rf}}\big(\eta_0 w + \tilde{\eta}_1 w^2 + \Lambda\big), \qquad \frac{\mathrm{d}w}{\mathrm{d}t} = K\cos\varphi_s\,\varphi. \tag{32}$$

2.3 Решение и равновесный сдвиг

Дифференцирование второго уравнения (32), подстановка первого и (12) дают

$$\ddot{w} + \omega_s^2 w = c_0 + c_2 w^2, \qquad c_0 = -\frac{\omega_s^2\Lambda}{\eta_0}, \qquad c_2 = -\frac{\omega_s^2\tilde{\eta}_1}{\eta_0}. \tag{33}$$

Решение (приложение А); амплитуда A имеет тот же смысл, что в (15):

$$w(t) = w_{\mathrm{eq}} + A\cos\psi + \frac{\tilde{\eta}_1 A^2}{6\eta_0}\cos 2\psi,$$

$$w_{\mathrm{eq}} = -\frac{1}{\eta_0}\Big(\frac{\tilde{\eta}_1 A^2}{2} + \Lambda\Big), \qquad \psi = \Omega t, \tag{34}$$

$$\varphi(t) = \frac{\omega_{\mathrm{rf}}}{\Omega}\left[\eta_0 A\Big(1 - \frac{2\tilde{\eta}_1\Lambda}{\eta_0^2}\Big)\sin\psi + \frac{\tilde{\eta}_1 A^2}{3}\sin 2\psi\right], \tag{35}$$

$$\frac{\Omega}{\omega_s} = 1 - \frac{\tilde{\eta}_1\Lambda}{\eta_0^2} - \frac{5}{12}\Big(\frac{\tilde{\eta}_1 A}{\eta_0}\Big)^2. \tag{36}$$

Из (19) и (31)

$$\delta_{\rm eq} = -\frac{\eta_1 \langle \delta^2 \rangle + \Lambda}{\eta_0}. \tag{37}$$

На решении (34) $\langle \delta^2 \rangle = A^2/2$, поэтому с (2) и (8)

$$\delta_{\rm eq} = -\frac{1}{\eta_0}\Big(\frac{\eta_1 A^2}{2} + \Lambda\Big), \qquad w_{\rm eq} = \delta_{\rm eq} + \frac{A^2}{4\gamma_s^2}, \qquad \Delta E_{\rm eq} = \beta_s^2 E_s\, w_{\rm eq}. \tag{38}$$

Постоянный член (34) совпадает с этим $w_{\rm eq}$.

При $A \to 0$ устойчивая точка смещается в $w = -\Lambda/\eta_0$: в удержанном порядке там $\tau = 0$, а $\varphi = 0$ остаётся центром колебаний фазы.

К условиям (22) добавляется

$$\Big|\frac{\tilde\eta_1 \Lambda}{\eta_0^2}\Big| \ll 1 : \tag{39}$$

наклон τ в смещённой устойчивой точке, $\eta_0 - 2\tilde\eta_1\Lambda/\eta_0$, мало отличается от η_0.

3 Магнитное кольцо: второй порядок по фазе

3.1 Система

Ряд синуса обрывается на кубическом члене: $\sin\varphi \approx \varphi - \varphi^3/6$. В производной второго уравнения (10) это замена $\cos\varphi \approx 1 - \varphi^2/2$. Сначала $\Lambda = 0$, и система (13) принимает вид

$$\frac{\mathrm{d}\varphi}{\mathrm{d}t} = \omega_{\mathrm{rf}}\bigl(\eta_0 w + \tilde\eta_1 w^2\bigr), \qquad \frac{\mathrm{d}w}{\mathrm{d}t} = K\cos\varphi_s\Bigl(\varphi - \frac{\varphi^3}{6}\Bigr). \tag{40}$$

При $\tilde\eta_1 = 0$ из (40) исключается w. Дифференцирование первого уравнения и подстановка второго с $\omega_{\mathrm{rf}}\eta_0 K\cos\varphi_s = -\omega_s^2$ из (12) дают

$$\ddot\varphi + \omega_s^2\Bigl(\varphi - \frac{\varphi^3}{6}\Bigr) = 0. \tag{41}$$

Полуразмах фазы — $\hat\varphi = \max|\varphi|$.

3.2 Решение

При $\tilde\eta_1 = 0$ решение (41) получено в приложении А.3. Множитель $\operatorname{sgn}\eta_0$ уравнивает ведущий член с (16):

$$\varphi(t) = \operatorname{sgn}\eta_0\left[\hat\varphi\sin\psi + \frac{\hat\varphi^3}{192}\bigl(\sin\psi + \sin 3\psi\bigr)\right], \tag{42}$$

$$w(t) = A\left[\Bigl(1 - \frac{\hat\varphi^2}{64}\Bigr)\cos\psi + \frac{\hat\varphi^2}{64}\cos 3\psi\right], \tag{43}$$

$$\psi = \Omega t, \qquad \frac{\Omega}{\omega_s} = 1 - \frac{\hat\varphi^2}{16}. \tag{44}$$

В ведущем порядке $\hat\varphi = \omega_{\mathrm{rf}}|\eta_0|A/\omega_s$, и (42) совпадает с (16). При $\psi = 0$ и $\psi = \pi$ скобка в (43) равна ±1, так что $A = (w_{\max} - w_{\min})/2$. Этот полуразмах связан с $\hat\varphi$ формулой

$$A = \frac{\omega_s\hat\varphi}{\omega_{\mathrm{rf}}|\eta_0|}\Bigl(1 - \frac{\hat\varphi^2}{24}\Bigr). \tag{45}$$

Для маятника $\ddot\varphi + \omega_s^2\sin\varphi = 0$ интеграл энергии даёт то же соотношение точно:

$$A = \frac{2\omega_s}{\omega_{\mathrm{rf}}|\eta_0|}\sin\frac{\hat\varphi}{2}. \tag{46}$$

Разложение (46) до членов $\hat\varphi^2$ совпадает с (45).

При $\tilde\eta_1 \neq 0$ в первом порядке по $\tilde\eta_1$ к (43) добавляются постоянный член и вторая гармоника (15). Члены порядка $\tilde\eta_1 A^2\hat\varphi^2$ не удерживаются:

$$w(t) = w_{\rm eq} + A\left[\Big(1-\frac{\hat\varphi^2}{64}\Big)\cos\psi + \frac{\hat\varphi^2}{64}\cos 3\psi\right] + \frac{\tilde\eta_1 A^2}{6\eta_0}\cos 2\psi, \tag{47}$$

$$\frac{\Omega}{\omega_s} = 1 - \frac{\hat\varphi^2}{16} - \frac{5}{12}\Big(\frac{\tilde\eta_1 A}{\eta_0}\Big)^2. \tag{48}$$

Постоянная $w_{\rm eq}$ определяется в (50). При $\psi = 0$ и $\psi = \pi$ вторая гармоника одинакова, как в (15), и A остаётся полуразмахом.

3.3 Усреднение и равновесный сдвиг

Равенства (20) точны и от второго уравнения системы не зависят: порядок по фазе входит только через $\langle w^2\rangle$. На этом порядке $\langle w^2\rangle = \langle\delta^2\rangle$. В первом порядке по $\tilde\eta_1$ среднее берётся на решении (43). Гармоники $\cos\psi$ и $\cos 3\psi$ ортогональны, поэтому

$$\langle w^2\rangle = \frac{A^2}{2}\left[\Big(1-\frac{\hat\varphi^2}{64}\Big)^2 + \Big(\frac{\hat\varphi^2}{64}\Big)^2\right] = \frac{A^2}{2}\Big(1-\frac{\hat\varphi^2}{32}\Big) + O(\hat\varphi^4). \tag{49}$$

Подстановка в (20) даёт

$$\delta_{\rm eq} = -\frac{\eta_1 A^2}{2\eta_0}\Big(1-\frac{\hat\varphi^2}{32}\Big), \qquad w_{\rm eq} = -\frac{\tilde\eta_1 A^2}{2\eta_0}\Big(1-\frac{\hat\varphi^2}{32}\Big), \qquad \Delta E_{\rm eq} = \beta_s^2 E_s\, w_{\rm eq}. \tag{50}$$

Внутри сепаратрисы для маятника $\ddot\varphi + \omega_s^2\sin\varphi = 0$ при любом $\hat\varphi$

$$\langle w^2\rangle = A^2\frac{\mathrm{E}(k)/\mathrm{K}(k) - 1 + k^2}{k^2}, \qquad k = \sin\frac{\hat\varphi}{2}, \tag{51}$$

где K и E — полные эллиптические интегралы первого и второго рода, k — модуль. Разложение (51) до членов $\hat\varphi^2$ даёт множитель $(1-\hat\varphi^2/32)$ в (49).

Поправка к $\langle w^2\rangle$ возникает потому, что A есть полуразмах: кубический член рождает третью гармонику, и при фиксированном полуразмахе она перераспределяет $\langle w^2\rangle$.

3.4 С бетатронным запаздыванием

Первое уравнение содержит τ из (31), второе — ряд $\sin\varphi \approx \varphi - \varphi^3/6$:

$$\frac{\mathrm{d}\varphi}{\mathrm{d}t} = \omega_{\rm rf}\big(\eta_0 w + \tilde\eta_1 w^2 + \Lambda\big), \qquad \frac{\mathrm{d}w}{\mathrm{d}t} = K\cos\varphi_s\Big(\varphi - \frac{\varphi^3}{6}\Big). \tag{52}$$

При $\tilde\eta_1 = 0$ устойчивая точка лежит в $w = -\Lambda/\eta_0$. Отклонение $u = w + \Lambda/\eta_0$ удовлетворяет (41): движение около этой точки есть тот же

маятник, с полуразмахом A относительно смещённой точки и со связью (45), (46).

В первом порядке по $\tilde{\eta}_1$ и по Λ величина $\langle\delta^2\rangle$ берётся из (49). Подстановка в (37) и переход к w по (2), (8) дают

$$\begin{aligned}
\delta_{\rm eq} &= -\frac{1}{\eta_0}\left[\frac{\eta_1 A^2}{2}\Big(1-\frac{\hat\varphi^2}{32}\Big)+\Lambda\right],\\
w_{\rm eq} &= \delta_{\rm eq}+\frac{A^2}{4\gamma_s^2}\Big(1-\frac{\hat\varphi^2}{32}\Big) = -\frac{1}{\eta_0}\left[\frac{\tilde\eta_1 A^2}{2}\Big(1-\frac{\hat\varphi^2}{32}\Big)+\Lambda\right],\\
\Delta E_{\rm eq} &= \beta_s^2 E_s\, w_{\rm eq}.
\end{aligned} \tag{53}$$

При $\Lambda = 0$ это (50).

К правой части (36) добавляется сдвиг $-\hat\varphi^2/16$ из (44):

$$\frac{\Omega}{\omega_s} = 1-\frac{\tilde\eta_1\Lambda}{\eta_0^2}-\frac{5}{12}\Big(\frac{\tilde\eta_1 A}{\eta_0}\Big)^2-\frac{\hat\varphi^2}{16}. \tag{54}$$

Условия применимости ряда:

$$\Big|\frac{\eta_1 A}{\eta_0}\Big| \ll 1, \qquad \Big|\frac{\tilde\eta_1\Lambda}{\eta_0^2}\Big| \ll 1, \qquad \hat\varphi^2 \ll 1. \tag{55}$$

Формула (51) верна внутри сепаратрисы при любом $\hat\varphi$.

4 Электростатическое кольцо: исходная система

4.1 Поле и переменные

Изгиб создают только электростатические дефлекторы, вне их $1/\rho = 0$. Фокусирующие элементы вне дефлекторов магнитные, потенциал вне дефлекторов равен нулю. Показатель поля n во всех дефлекторах один и тот же. ВЧ-зазор расположен вне дефлекторов.

Нормированный потенциал дефлектора

$$\psi = \frac{q\Phi}{p_s v_s} = \frac{x}{\rho} - \frac{n}{2}\frac{x^2}{\rho^2} + \frac{n-1}{2}\frac{y^2}{\rho^2}. \tag{56}$$

В этой главе $y = 0$; член с y^2 используется в главе 5. Знак в (56) фиксируется условием $qE_0 = p_s v_s/\rho$ на опорной орбите (E_0 — поле на ней); коэффициенты при x^2 и y^2 — уравнением Лапласа в криволинейных координатах.

В (1) энергия E полная, с $q\Phi$; она меняется только в зазоре, и между прохождениями зазора w постоянно. Импульс в δ берётся вне дефлекторов, где $\psi = 0$, поэтому (2) сохраняется. Поскольку $p_s v_s = \beta_s^2 E_s$,

$$E - q\Phi = E_s\big[1 + \beta_s^2(w - \psi)\big]. \tag{57}$$

Слева стоит γmc^2, а $E_s = \gamma_s mc^2$, поэтому локальный лоренц-фактор точен:

$$\gamma = \gamma_s\big[1 + \beta_s^2(w - \psi)\big]. \tag{58}$$

При $u = w - \psi$

$$\frac{v_s}{v} = 1 - \frac{u}{\gamma_s^2} + \frac{3u^2}{2\gamma_s^2} + O(u^3). \tag{59}$$

4.2 Коэффициент скольжения

Замкнутая орбита

$$x = D\delta + D_2\delta^2. \tag{60}$$

Опорный период $T_s = C_s/v_s$. Период частицы есть $\oint \mathrm{d}l/v$. При $y = 0$ до второго порядка $\mathrm{d}l = (1 + x/\rho + x'^2/2)\,\mathrm{d}s$, $x' = \mathrm{d}x/\mathrm{d}s$, поэтому

$$1 + \tau = \frac{1}{C_s}\oint\Big(1 + \frac{x}{\rho} + \frac{x'^2}{2}\Big)\frac{v_s}{v}\,\mathrm{d}s. \tag{61}$$

Кольцевое среднее

$$\langle f\rangle_C = \frac{1}{C_s}\oint f\,\mathrm{d}s \tag{62}$$

берётся вдоль опорной орбиты. Среднее по оборотам $\langle f\rangle$ определено в (18). Коэффициент α_0 длины орбиты в (5) равен $\langle D/\rho\rangle_C$.

На орбите (60) при $y = 0$ подстановка (56), (2) и (59) даёт подынтегральное выражение (61) до усреднения:

$$1 + \left[\Big(1 + \frac{1}{\gamma_s^2}\Big)\frac{D}{\rho} - \frac{1}{\gamma_s^2}\right]\delta + \left[\frac{D'^2}{2} + \Big(1 + \frac{1}{\gamma_s^2}\Big)\frac{D_2}{\rho} + \frac{5-n}{2\gamma_s^2}\Big(\frac{D}{\rho}\Big)^2 - \frac{4}{\gamma_s^2}\frac{D}{\rho} + \frac{3\gamma_s^2 - 1}{2\gamma_s^4}\right]\delta^2 + O(\delta^3). \tag{63}$$

Усреднение (62) даёт

$$\tau = \eta_0\delta + \eta_1\delta^2, \tag{64}$$

$$\eta_0 = \alpha_0\Big(1 + \frac{1}{\gamma_s^2}\Big) - \frac{1}{\gamma_s^2}, \qquad \alpha_0 = \left\langle \frac{D}{\rho} \right\rangle_C, \tag{65}$$

$$\eta_1 = \frac{1}{2}\langle D'^2\rangle_C + \Big(1 + \frac{1}{\gamma_s^2}\Big)\left\langle \frac{D_2}{\rho} \right\rangle_C + \frac{5-n}{2\gamma_s^2}\left\langle \Big(\frac{D}{\rho}\Big)^2 \right\rangle_C - \frac{4\alpha_0}{\gamma_s^2} + \frac{3\gamma_s^2 - 1}{2\gamma_s^4}. \tag{66}$$

Подстановка (2) переводит (64) в (8): $\tilde{\eta}_1 = \eta_1 - \eta_0/(2\gamma_s^2)$.

4.3 Система и равновесный сдвиг

Зазор стоит вне дефлекторов и меняет полную энергию точно: прирост равен $qV\sin(\varphi_s + \varphi)$. Система есть (10) и (13) с η_0 и $\tilde{\eta}_1$ из (65), (66). Устойчивая фаза — (11), частота малых колебаний — (12) с этим η_0.

Решение (15), (16), (17) и усреднение (20) сохраняются:

$$\delta_{\text{eq}} = -\frac{\eta_1 A^2}{2\eta_0}, \qquad w_{\text{eq}} = -\frac{\tilde{\eta}_1 A^2}{2\eta_0}, \qquad \Delta E_{\text{eq}} = \beta_s^2 E_s\, w_{\text{eq}}. \tag{67}$$

Условия применимости — (22).

4.4 Второй порядок по фазе

Фазовое уравнение совпадает с (40), поэтому (50) и (51) выполняются с η_0, η_1, $\tilde{\eta}_1$ этой главы.

5 Электростатическое кольцо: бетатронное запаздывание

5.1 Запаздывание

Λ определяется как в (23). В дефлекторе при $w = 0$ выполнено $u = -\psi$, и скорость меняется вдоль бетатронной траектории, поэтому запаздывание по времени не сводится к запаздыванию по пути. Подынтегральное выражение (61) с элементом пути (25) и с v_s/v из (59) есть

$$\Big(1 + \frac{x}{\rho} + \frac{x'^2 + y'^2}{2}\Big)\Big(1 + \frac{\psi}{\gamma_s^2} + \frac{3\psi^2}{2\gamma_s^2}\Big),$$

$x = x_\beta + x_{\rm nl}$, $y = y_\beta$. Квадратичные по x_β члены из $(x/\rho)(\psi/\gamma_s^2)$, из $-(n/2)(x/\rho)^2/\gamma_s^2$ и из $3(x/\rho)^2/(2\gamma_s^2)$ в сумме равны $(5-n)x_\beta^2/(2\gamma_s^2\rho^2)$. По y остаётся $(n-1)y^2/(2\gamma_s^2\rho^2)$, линейный по $x_{\rm nl}$ член равен $(1+1/\gamma_s^2)x_{\rm nl}/\rho$. Слагаемое $(x'^2 + y'^2)/2$ сохраняется. Линейные по x_β члены в среднем $\langle\,\rangle_\psi$ равны нулю, поэтому

$$\begin{aligned}\Lambda = \frac{1}{C_s}\oint\Bigg[&\Big(1 + \frac{1}{\gamma_s^2}\Big)\frac{\langle x_{\rm nl}\rangle_\psi}{\rho} + \frac{\langle x'^2 + y'^2\rangle_\psi}{2}\\ &+ \frac{5-n}{2\gamma_s^2}\,\frac{\langle x_\beta^2\rangle_\psi}{\rho^2} + \frac{n-1}{2\gamma_s^2}\,\frac{\langle y_\beta^2\rangle_\psi}{\rho^2}\Bigg]\mathrm{d}s.\end{aligned} \tag{68}$$

Среднее x'_β равно нулю, а $x'^2_{\rm nl}$ имеет более высокий порядок, так что $\langle x'^2 + y'^2\rangle_\psi = \langle x'^2_\beta\rangle_\psi + \langle y'^2_\beta\rangle_\psi$. Подстановка $\langle x'^2_\beta\rangle_\psi = J_x\gamma_x$, $\langle y'^2_\beta\rangle_\psi = J_y\gamma_y$, $\langle x_\beta^2\rangle_\psi = J_x\beta_x$, $\langle y_\beta^2\rangle_\psi = J_y\beta_y$ даёт

$$\begin{aligned}\Lambda = \frac{1}{C_s}\Bigg[&\frac{J_x}{2}\oint\Big(\gamma_x + \frac{(5-n)\beta_x}{\gamma_s^2\rho^2}\Big)\mathrm{d}s\\ &+ \frac{J_y}{2}\oint\Big(\gamma_y + \frac{(n-1)\beta_y}{\gamma_s^2\rho^2}\Big)\mathrm{d}s\\ &+ \Big(1 + \frac{1}{\gamma_s^2}\Big)\oint\frac{\langle x_{\rm nl}\rangle_\psi}{\rho}\,\mathrm{d}s\Bigg].\end{aligned} \tag{69}$$

Вне дефлекторов $1/\rho = 0$. Соотношение (30) выполняется и здесь, с хроматичностями $\xi_{x,y} = \mathrm{d}\nu_{x,y}/\mathrm{d}\delta$ электростатического кольца.

5.2 Система и равновесный сдвиг

$\tau = \eta_0 w + \tilde{\eta}_1 w^2 + \Lambda$, где η_0 и η_1 берутся из (65), (66), $\tilde{\eta}_1 = \eta_1 - \eta_0/(2\gamma_s^2)$, а Λ — из (68). Система (32), её решение и усреднение главы 2 сохраняются:

$$\begin{aligned} \delta_{\mathrm{eq}} &= -\frac{1}{\eta_0}\Big(\frac{\eta_1 A^2}{2} + \Lambda\Big), \\ w_{\mathrm{eq}} &= -\frac{1}{\eta_0}\Big(\frac{\tilde{\eta}_1 A^2}{2} + \Lambda\Big), \\ \Delta E_{\mathrm{eq}} &= \beta_s^2 E_s\, w_{\mathrm{eq}}. \end{aligned} \tag{70}$$

Условия применимости — (39). Во втором порядке по фазе выполняется (53) с этими η и Λ.

5.3 Кинетическая энергия внутри дефлектора

Из (58) точно

$$\frac{\gamma - \gamma_s}{\beta_s^2 \gamma_s} = w - \psi. \tag{71}$$

Усреднение по синхротронным и бетатронным колебаниям в точке s дефлектора даёт $\langle \gamma - \gamma_s \rangle / (\beta_s^2 \gamma_s) = w_{\mathrm{eq}} - \langle \psi \rangle(s)$. При $x = D\delta + D_2\delta^2 + x_\beta + x_{\mathrm{nl}}$ и $y = y_\beta$, с $\langle \delta \rangle = \delta_{\mathrm{eq}}$ и $\langle \delta^2 \rangle = A^2/2$, члены $\delta \cdot x_\beta$ в среднем равны нулю, поскольку фазы независимы. Из (56)

$$\begin{aligned} \langle \psi \rangle = \frac{D}{\rho}\,\delta_{\mathrm{eq}} + \left[\frac{D_2}{\rho} - \frac{n}{2}\left(\frac{D}{\rho}\right)^2\right]\frac{A^2}{2} + \frac{\langle x_{\mathrm{nl}} \rangle_\psi}{\rho} \\ - \frac{n}{2}\,\frac{J_x \beta_x}{\rho^2} + \frac{n-1}{2}\,\frac{J_y \beta_y}{\rho^2}. \end{aligned} \tag{72}$$

Средний сдвиг кинетической энергии в точке s

$$\Delta K_{\mathrm{eq}}(s) = \beta_s^2 E_s \big[w_{\mathrm{eq}} - \langle \psi \rangle(s) \big]. \tag{73}$$

Вне дефлекторов $\psi = 0$ и $\Delta K_{\mathrm{eq}} = \Delta E_{\mathrm{eq}}$.

6 Сравнение

Во всех случаях равновесный сдвиг имеет вид (37), во втором порядке по фазе — (53) с тем же множителем $(1 - \hat{\varphi}^2/32)$. Кольца различаются только коэффициентами η_0, η_1, Λ и связью кинетической энергии с полной. Ниже индекс M отмечает магнитное кольцо, E — электростатическое; формулы сравниваются при одинаковых D, D_2, ρ и функциях Твисса.

На замкнутой орбите (60) элемент пути (25) даёт коэффициенты (5)

$$\alpha_0 = \Big\langle \frac{D}{\rho} \Big\rangle_C, \qquad \alpha_1 = \Big\langle \frac{D_2}{\rho} \Big\rangle_C + \frac{1}{2}\langle D'^2 \rangle_C. \tag{74}$$

С ними (7), (65), (66), (28) и (68) дают

$$\eta_0^{\mathrm{E}} = \eta_0^{\mathrm{M}} + \frac{\alpha_0}{\gamma_s^2}, \tag{75}$$

$$\eta_1^{\mathrm{E}} = \eta_1^{\mathrm{M}} + \frac{1}{\gamma_s^2}\left[\Big\langle \frac{D_2}{\rho} \Big\rangle_C + \frac{5-n}{2} \Big\langle \Big(\frac{D}{\rho}\Big)^2 \Big\rangle_C - 3\alpha_0 \right], \tag{76}$$

$$\Lambda^{\mathrm{E}} = \Lambda^{\mathrm{M}} + \frac{1}{\gamma_s^2 C_s} \oint \left[\frac{\langle x_{\mathrm{nl}} \rangle_\psi}{\rho} + \frac{5-n}{2}\,\frac{\langle x_\beta^2 \rangle_\psi}{\rho^2} + \frac{n-1}{2}\,\frac{\langle y_\beta^2 \rangle_\psi}{\rho^2} \right] \mathrm{d}s. \tag{77}$$

Все добавки пропорциональны $1/\gamma_s^2$: они возникают из изменения скорости в потенциале дефлектора (59). Хроматическая форма (30) одна и та же в обоих кольцах.

В магнитном кольце кинетическая энергия отличается от полной на постоянную, и её равновесный сдвиг равен ΔE_{eq} всюду. В электростатическом кольце это верно вне дефлекторов; внутри дефлектора сдвиг кинетической энергии равен (73).

A Метод Боголюбова–Митропольского

A.1 Квадратичная сила

Уравнения (14) и (33) имеют вид

$$\ddot{x} + \omega^2 x = \varepsilon(c_0 + c_2 x^2), \tag{78}$$

где в (14) выполнено $c_0 = 0$. Параметр ε отмечает порядок малости и в конце полагается равным единице [2]. Решение ищется в виде

$$\begin{aligned} &x = a\cos\psi + \varepsilon u_1(a,\psi) + \varepsilon^2 u_2(a,\psi), \\ &\dot{a} = \varepsilon A_1 + \varepsilon^2 A_2, \qquad \dot{\psi} = \omega + \varepsilon B_1 + \varepsilon^2 B_2. \end{aligned} \tag{79}$$

Функции u_k периодичны по ψ и не содержат первой гармоники. Подстановка (79) в (78) в порядке ε^k даёт

$$\omega^2\big(\partial_{\psi\psi} u_k + u_k\big) - 2\omega A_k \sin\psi - 2a\omega B_k \cos\psi = f_k(\psi), \tag{80}$$

где f_k — коэффициент при ε^k в правой части. Оператор $\partial_{\psi\psi} + 1$ обращает в нуль $\cos\psi$ и $\sin\psi$, поэтому проекции f_k на первую гармонику определяют A_k и B_k, а остальные гармоники — u_k: на гармонике $\cos m\psi$ оператор равен $1 - m^2$.

Первый порядок. $f_1 = c_0 + c_2 a^2\cos^2\psi = c_0 + \frac{1}{2}c_2 a^2(1+\cos 2\psi)$ первой гармоники не содержит, поэтому $A_1 = B_1 = 0$ и

$$u_1 = \frac{c_0 + c_2 a^2/2}{\omega^2} - \frac{c_2 a^2}{6\omega^2}\cos 2\psi. \tag{81}$$

Второй порядок. $f_2 = 2c_2 a\cos\psi\, u_1$. Запись $u_1 = U_0 + U_2\cos 2\psi$ и $\cos\psi\cos 2\psi = \frac{1}{2}(\cos\psi + \cos 3\psi)$ дают

$$f_2 = 2c_2 a\Big(U_0 + \frac{U_2}{2}\Big)\cos\psi + c_2 a U_2 \cos 3\psi. \tag{82}$$

Из (81) $U_2 = -c_2 a^2/(6\omega^2)$ и

$$U_0 + \frac{U_2}{2} = \frac{c_0}{\omega^2} + \frac{c_2 a^2}{2\omega^2} - \frac{c_2 a^2}{12\omega^2} = \frac{c_0}{\omega^2} + \frac{5}{12}\frac{c_2 a^2}{\omega^2}. \tag{83}$$

Синуса нет: $A_2 = 0$, амплитуда постоянна. Проекция (82) на $\cos\psi$ даёт

$$B_2 = -\frac{c_2}{\omega}\Big(U_0 + \frac{U_2}{2}\Big) = -\frac{c_2 c_0}{\omega^3} - \frac{5}{12}\frac{c_2^2 a^2}{\omega^3}. \tag{84}$$

Коэффициент при $\cos 3\psi$ в (82) равен $-c_2^2 a^3/(6\omega^2)$ и от c_0 не зависит. На этой гармонике оператор равен $1 - 9 = -8$, поэтому

$$u_2 = \frac{c_2^2 a^3}{48\omega^4}\cos 3\psi. \tag{85}$$

Эта гармоника лежит за удерживаемым порядком.

Решение. При $\varepsilon = 1$

$$\begin{aligned} x &= \frac{c_0 + c_2 a^2/2}{\omega^2} + a\cos\psi - \frac{c_2 a^2}{6\omega^2}\cos 2\psi, \\ \psi &= \Omega t, \qquad \Omega = \omega - \frac{c_2 c_0}{\omega^3} - \frac{5}{12}\frac{c_2^2 a^2}{\omega^3}. \end{aligned} \tag{86}$$

A.2 Подстановка

Для (14): $x = w$, $\omega = \omega_s$, $a = A$, $c_0 = 0$, $c_2 = -\omega_s^2\tilde{\eta}_1/\eta_0$. Тогда (86) переходит в (15) и (17).

Для (33): те же x, ω, a, c_2 и $c_0 = -\omega_s^2\Lambda/\eta_0$. Тогда (86) переходит в (34) и (36).

Фаза следует из первого уравнения системы. До членов A^2 и перекрёстных членов ΛA квадрат есть $w^2 = \frac{1}{2}A^2(1+\cos 2\psi) + 2w_{\mathrm{eq}}A\cos\psi$: вклады w_{eq}^2 и $2w_{\mathrm{eq}}\cdot(\tilde{\eta}_1 A^2/(6\eta_0))\cos 2\psi$ отбрасываются. Тогда

$$\begin{aligned} \tau &= \eta_0 w + \tilde{\eta}_1 w^2 + \Lambda \\ &= \Big(\eta_0 w_{\mathrm{eq}} + \frac{\tilde{\eta}_1 A^2}{2} + \Lambda\Big) + (\eta_0 A + 2\tilde{\eta}_1 A w_{\mathrm{eq}})\cos\psi \\ &\quad + \Big(\frac{\tilde{\eta}_1 A^2}{6} + \frac{\tilde{\eta}_1 A^2}{2}\Big)\cos 2\psi \\ &= (\eta_0 A + 2\tilde{\eta}_1 A w_{\mathrm{eq}})\cos\psi + \frac{2\tilde{\eta}_1 A^2}{3}\cos 2\psi. \end{aligned} \tag{87}$$

Постоянный член равен нулю при w_{eq} из (34), а при $\Lambda = 0$ — из (15), в согласии с (19). Член $\tilde{\eta}_1 A^2$ внутри w_{eq} даёт в первой гармонике вклад порядка A^3. На удержанном порядке в ней $w_{\mathrm{eq}} = -\Lambda/\eta_0$, и

$$\eta_0 A + 2\tilde{\eta}_1 A w_{\mathrm{eq}} = \eta_0 A\Big(1 - \frac{2\tilde{\eta}_1\Lambda}{\eta_0^2}\Big). \tag{88}$$

Интегрирование $\dot{\varphi} = \omega_{\mathrm{rf}}\tau$ с отсчётом φ от устойчивой точки при $\Lambda = 0$ даёт (16), а с (88) — (35).

A.3 Кубическая сила

Уравнение (41) имеет вид

$$\ddot{x} + \omega^2 x = \varepsilon c_3 x^3. \tag{89}$$

В схеме (79), (80) правая часть первого порядка есть

$$f_1 = c_3 a^3\cos^3\psi = c_3 a^3\frac{3\cos\psi + \cos 3\psi}{4}. \tag{90}$$

Синуса в f_1 нет, поэтому $A_1 = 0$.

Проекция на $\cos\psi$ даёт $-2a\omega B_1 = 3c_3a^3/4$,

$$B_1 = -\frac{3c_3a^2}{8\omega}. \tag{91}$$

На гармонике $\cos 3\psi$ оператор $\partial_{\psi\psi}+1$ равен $1-9=-8$, а коэффициент f_1 равен $c_3a^3/4$, поэтому

$$u_1 = -\frac{c_3a^3}{32\omega^2}\cos 3\psi. \tag{92}$$

При $\varepsilon = 1$

$$x = a\cos\psi - \frac{c_3a^3}{32\omega^2}\cos 3\psi, \qquad \Omega = \omega - \frac{3c_3a^2}{8\omega}. \tag{93}$$

Здесь a — коэффициент первой гармоники. При $\psi = 0$ выполнено $\cos\psi = \cos 3\psi = 1$, и максимум есть

$$x_{\max} = a - \frac{c_3a^3}{32\omega^2}. \tag{94}$$

Подстановка в (41)**.** Полагается $x=\varphi$, $\omega=\omega_s$, $c_3=\omega_s^2/6$. Тогда

$$\varphi = a\cos\psi - \frac{a^3}{192}\cos 3\psi, \qquad \frac{\Omega}{\omega_s} = 1-\frac{a^2}{16}, \qquad \varphi_{\max} = a\Big(1-\frac{a^2}{192}\Big). \tag{95}$$

Сдвиг начала времени на четверть периода заменяет аргумент ψ на $\psi - \pi/2$; дальше ψ обозначает новую фазу. При этом $\cos(\psi-\pi/2)=\sin\psi$ и

$$\cos 3\big(\psi-\pi/2\big) = \cos\big(3\psi - 3\pi/2\big) = -\sin 3\psi, \tag{96}$$

и знак перед третьей гармоникой меняется:

$$\varphi = a\sin\psi + \frac{a^3}{192}\sin 3\psi. \tag{97}$$

В точке $\psi=\pi/2$ выполнено $\sin\psi=1$, $\sin 3\psi=-1$, поэтому максимум модуля по-прежнему равен $a(1-a^2/192)$. Это полуразмах $\hat\varphi$:

$$\hat\varphi = a\Big(1-\frac{a^2}{192}\Big). \tag{98}$$

Обращение (98): $a = \hat\varphi + \hat\varphi^3/192 + O(\hat\varphi^5)$, поэтому $\Omega/\omega_s = 1-\hat\varphi^2/16$ и

$$\varphi = \hat\varphi\sin\psi + \frac{\hat\varphi^3}{192}\big(\sin\psi + \sin 3\psi\big). \tag{99}$$

Уравнение (41) не меняется при замене $\varphi\to-\varphi$. Множитель $\operatorname{sgn}\eta_0$ делает ведущий член равным ведущему члену (16) и приводит к (42).

При $\tilde\eta_1 = 0$ первое уравнение (40) есть $\mathrm{d}\varphi/\mathrm{d}t = \omega_{\mathrm{rf}}\eta_0 w$. Дифференцирование (42) при $\psi = \Omega t$ даёт

$$w = \frac{\Omega}{\omega_{\mathrm{rf}}|\eta_0|}\left[\Big(\hat\varphi + \frac{\hat\varphi^3}{192}\Big)\cos\psi + \frac{\hat\varphi^3}{64}\cos 3\psi\right], \tag{100}$$

множитель $\operatorname{sgn}\eta_0$ сокращается с η_0, а коэффициент $\hat\varphi^3/64$ есть $3\hat\varphi^3/192$. При $\psi = 0$ скобка равна $\hat\varphi(1 + \hat\varphi^2/48)$, поэтому

$$A = \frac{\Omega\hat\varphi}{\omega_{\mathrm{rf}}|\eta_0|}\Big(1 + \frac{\hat\varphi^2}{48}\Big). \tag{101}$$

Вместе с $\Omega = \omega_s(1 - \hat\varphi^2/16)$

$$\begin{aligned} A &= \frac{\omega_s\hat\varphi}{\omega_{\mathrm{rf}}|\eta_0|}\Big(1 - \frac{\hat\varphi^2}{16}\Big)\Big(1 + \frac{\hat\varphi^2}{48}\Big) \\ &= \frac{\omega_s\hat\varphi}{\omega_{\mathrm{rf}}|\eta_0|}\Big(1 - \frac{\hat\varphi^2}{16} + \frac{\hat\varphi^2}{48} + O(\hat\varphi^4)\Big) = \frac{\omega_s\hat\varphi}{\omega_{\mathrm{rf}}|\eta_0|}\Big(1 - \frac{\hat\varphi^2}{24}\Big), \end{aligned} \tag{102}$$

что есть (45): разность $1/16 - 1/48 = 1/24$. Деление (100) на это A оставляет при $\cos\psi$ множитель

$$\frac{1 + \hat\varphi^2/192}{1 + \hat\varphi^2/48} = \Big(1 + \frac{\hat\varphi^2}{192}\Big)\Big(1 - \frac{\hat\varphi^2}{48}\Big) + O(\hat\varphi^4) = 1 - \frac{\hat\varphi^2}{64} + O(\hat\varphi^4), \tag{103}$$

поскольку $1/48 - 1/192 = 1/64$, а при $\cos 3\psi$ — множитель $\hat\varphi^2/64$. Это (43).

Список литературы

[1] Y. Shoji. Dependence of average path length on betatron motion in a storage ring. *Phys. Rev. ST Accel. Beams*, 8:094001, 2005.

[2] N. N. Bogoliubov and Yu. A. Mitropolsky. *Asymptotic Methods in the Theory of Non-Linear Oscillations.* Gordon and Breach, 1961.